

Práctica: Redes Bayesianas

Una empresa que ofrece servicios de internet ha detectado que últimamente ha perdido a muchos de sus clientes.

La empresa cuenta con información histórica de sus clientes, a partir de esta información, le pide a usted, como ingeniero de ciencia de datos desarrollar un modelo que permita estimar la probabilidad de que un cliente abandone el servicio.

La información disponible se encuentra en el archivo adjunto, a continuación, se presenta una breve descripción de los datos:

Variable	Descripción
Customer_ID	Identificador único del cliente.
Age	Edad del cliente.
Tenure_Months	Cantidad de meses que el cliente lleva utilizando el servicio.
Monthly_Amount	Monto mensual que paga el cliente.
Contract_Type	Tipo de contrato: mensual, anual o de dos años.
Payment_Method	Método utilizado para realizar los pagos.
Technical_Support	Indica si el cliente cuenta con soporte técnico.
Internet_Service	Tipo de servicio de Internet contratado.
Complaints	Cantidad de reclamos realizados por el cliente.
Satisfaction	Nivel de satisfacción del cliente, en una escala de 1 a 10.
Churn	Indica si el cliente abandonó el servicio: Yes o No.

Actividad 1. Exploración de los datos

Cargar el archivo CSV y realice el análisis que considere necesario.

Actividad 2. Preparación de los datos

Preparar los datos para trabajar con una Red Bayesiana discreta.

Para ello, transformar las variables numéricas en categorías.

Por ejemplo:

Edad:

Rango Categoría

18–30 Young

31–45 Adult

46–60 Mature

61–70 Senior

Satisfacción:

Rango Categoría

1–4 Low

5–7 Medium

8–10 High

Realizar una discretización equivalente para las demás variables numéricas que se consideren necesarias.

Actividad 3. Construcción de la Red Bayesiana

Analizar las características de los clientes que abandonaron y de los que permanecieron. En base a este análisis definir la estructura de la Red Bayesiana, generar las tablas de probabilidades y crear el gráfico que permita visualizar la red. Justificar las relaciones propuestas en el Class Notebook de Teams).

Actividad 4. Generación automática de la estructura

Utilizando el algoritmo Hill Climbing, generar la Red Bayesiana, de modo de que se descubran automáticamente las relaciones entre las variables, generar las tablas de probabilidades y crear el gráfico de la red.

Actividad 5. Inferencia probabilística

Utilizar esta Red Bayesiana responder la siguiente consulta.

¿Cuál es la probabilidad de abandono de un cliente que:

- tiene contrato mensual;
- no tiene soporte técnico;
- tiene baja satisfacción;
- tiene poca antigüedad?

Actividad 6. Evaluación del modelo

Evaluar el desempeño de ambos modelos.

Calcular:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-score

Actividad 7. Comparar las redes bayesianas

Comparar las dos redes bayesianas. Identificar las diferencias entre las estructuras, ventajas y desventajas de cada enfoque. Escriba su respuesta en Class Notebook.